

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

JIZZAX POLITEKNIKA INSTITUTI

“TASDIQLAYMAN”

Jizzax politexnika instituti rektori

_____A.Usmankulov

2024 yil 28-avgust



Ro`yxatga olindi: №BD 60730300-1.04

2024 yil 28-avgust

QURI

TEXNOLOGIYALARI

fanining

O‘QUV DASTURI

Bilim sohasi:	700 000 – Muhandislik, ishlov berish va qurilish sohasi
	1000 000 – Xizmatlar sohasi
Ta’lim sohasi:	710 000 – Muhandislik ishi
	730 000 – Arxitektura va qurilish
	720 000 – Ishlab chiqarish va ishlov berish sohalari
	1010 000 – Xizmat ko’rsatish sohasi
Ta’lim yo’nalishi:	60730300 – Qurilish muhandisligi

Jizzax 2024 yil

Fan/modul kodi QAT1104		O'quv yili 2024-2025	Semestr 1	ECTS - Kreditlar 4	
Fan/modul turi Majburiy		Ta'lim tili O'zbek		Haftadagi dars soatlari 3	
1.	Fanning nomi		Auditoriya mashg'ulotlari (soat)	Mustaqil ta'lim (soat)	Jami yuklama (soat)
	Qurilishda axborot texnologiyalari		48	72	120
2.	I. Fanning mazmuni Fanni o'qitishdan maqsad–talabalarda zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarini arxitektura-qurilish sohasida qo'llash tamoyillari haqida bilimlarning nazariy asoslarini, asosi tushunchalari va kategoriyalarini o'rgatish va arxitektura-qurilish sohasini axborotlashtirish jarayonlari bilan tanishtirish hamda ularn amaliyotda tatbiq etish ko'nikmasini hosil qilishdan iborat. Fanning vazifasi arxitektura va qurilish sohasidagi axboro tizimlari va texnologiyalarini qo'llash sohaslarini o'rganish va nazari bilimlar, amaliy ko'nikmalar, va tegishli jarayonlarga uslubiy yondoshu hamda ilmiy dunyoqarashini shakllantirish, qonunlar va kategoriyala mazmun-mohiyatini bilish, ularga nisbatan shaxsiy munosabatni shakllantirish orqali insonning hayotdagi o'rni va ahamiyatini ochib berish. II. Asosiy nazariy qism (ma'ruza mashg'ulotlari) 2.1. Fan tarkibiga quyidagi mavzular kiradi: 1-mavzu. “Qurilishda axborot texnologiyalari” fanining maqsadi va vazifalari. “Qurilishda axborot texnologiyalari” fanining predmeti va uslublari. Qurilishda axborot texnologiyalarining (AKT) asosiy vazifalari va tarmoq sohaslarida qo'llash. O'zbekistonda AKT sohasini rivojlantirishdagi asosiy yo'nalishlari, amaldagi qonunlar, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari va Vazirlar Maxkamasining qarorlari. Respublikada kompyuterlashtirish va AKTni rivojlantirish dasturlari, vazifalarini o'rganish. AKT texnik yo'nalishlarida tatbiq etish tamoyillari, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish maqsadida raqamli infratuzilmani modernizatsiya qilish. Texnik tizimlarda boshqarish uchun zamonaviy texnologiyalarni qo'llash. Kompyuter etikasi. 2-mavzu. Axborot kompyuter texnologiyalarini tatbiq qilishning texnik vositalari. Axborotlarning tuzilishi, shakllari va turkumlanishi. Axborotlarni o'lchash. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining arxitektura va qurilish sohasidagi ahamiyati. Qurilishda kompyuter texnologiyalarini tatbiq qilishning texnik vositalarining ahamiyati. Axborot jarayonlarining apparat ta'minoti va tashkil				

etuvchilari (kompyuter, server, superkompyuter va meynfreymalar). Zamonaviy kompyuterlarning arxitekturasi va tarkibiy tuzilmasi. Aloqa va kommunikatsiya vositalari. Mobil texnologiyalar.

3-mavzu. Arxitektura va qurilish soxasida zamonaviy kompyuterlarning dasturiy ta'minoti.

Arxitektura va qurilish soxasida axborot jarayonlarning dasturiy ta'minoti. Amaliy dasturlar. Avtomatlashtirilgan loyixalash tizimlari. Kompyuterda modellashtirish. Arxitektura va qurilish soxasida ob'ektlarga yunaltirilgan axborot modellari loyixalash tizimlari.

4-mavzu. Arxitektura va qurilish soxasida axborotga ishlov berish texnologiyalari.

Qurilish va arxitektura soxasida axborotlarni yaratish va qayta ishlash. Elektron hujjatlarda axborot xavfsizligi.

Qurilish masalalarini echishda elektron jadvallardan foydalanish. Soxaga oid jadval ma'lumotlarini guruxlash, tartiblash, saralash, filtrlash va paketlar yordamida masalalar echish.

Arxitektura va qurilishda katta ma'lumotlar bazasi. Ma'lumotlar bazasi turlari va axborot tizimlarini qurilishdagi roli. Ma'lumotlarni strukturalash va ma'lumotlar modellari. Ma'lumotlar bazasining asosiy ob'ektlari. Ma'lumotlar bazasini tashkil etish usullari.

Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlari (MBBT) va ularni funksional imkoniyatlari. Ma'lumotlar bazasi strukturasini yaratish, taxrirlash va ishlov berish. MBBT da ma'lumotlarni qidirish va ustidan amallar bajarish.

5-mavzu. Qurilish va arxitektura soxasida axborot xavfsizligi va axborotlarni himoyalash usullari.

Axborot xavfsizligi tushunchasi. Axborot xavfsizligini ta'minlash. Axborotlarni himoyalashning texnik va dasturiy vositalari. Axborotlarni himoyalash usullari. Identifikatsiya va autentifikatsiya masalalari.

Kompyuter tarmoqlariga ruxsatsiz ulanish, yovuz niyatli harakatlar va tarmoqda ishlash qoidalarini buzish. Kompyuter viruslari va ularning turlari. Kompyuter viruslaridan himoyalash. Kompyuter tarmoqlari xavfsizligini ta'minlash vositalari. Axborotlashtirish sohasida ichki va tashqi tahdidlar. Elektron raqamli imzo.

6-mavzu. Qurilish va arxitektura soxasida axborot jarayonlarini algoritmlash va dasturlash.

Algoritm va algoritmlash, algoritmning xossalari, algoritmlarni yaratish usullari va turlari. Qurilish masalalarini kompyuterda echish bosqichlari. Arxitektura va qurilish soxasida zamonaviy dasturlash texnologiyalari. Dasturlash tillarining asosiy elementlari.

7-mavzu. C++ dasturlash tilining asosiy konstruktsiyalari va tizimda qo'llash xususiyatlari.

Arxitektura va qurilishda qurilish konstruktsiyalarni vizual dasturlash texnologiyalari. Vizual dasturlash va vizual foydalanuvchi interfeyslarning asosiy afzalliklari va printsiplari. Vizual dasturlash muxiti ob'ektlari va elementlari. Interfeys formulalari va komponentlari. Vizual dasturlash muxitida

interfeysli dasturlar yaratish.

8-mavzu. Kompyuter grafikasi tushunchasi va turlari.

Adobe Photoshopga kirish. Dasturni sozlash. Asboblar paneli. Rasm solish instrumentlari, transformatsiyalash. Tasvirni korrektsiyalash. Asboblar palitrasi. Ranglar palitrasi. Rangli ma'lumotni takdim etish rejimlari. Turli effektlar hosil qilish. Montaj. Filtrlar. Qatlamlar. Kanallar. Tasvirlarni qayta ishlash usullari. Corel DRAW dasturiga kirish. Dastur imkoniyatlari. Oyna interfeysi. Corel DRAW hujjatlari. Shablonlardan foydalanish. Matn. Oddiy va figurali matn. Quymalar: gradientlar, naqshlar, teksturalar. Shaffoflik. Ob'ektlar va figuralar hosil qilish. Egri chiziklarni muharrirlash. Maket. Ob'ektlarni tekislash. Abris. Maxsus effektlar. Rastrlash, rastrli effektlar.

9-mavzu. Qurilishda avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlari.

AutoCAD dasturi haqida umumiy ma'lumotlar. Standart primitivlari. Geometrik ob'ektlarni tasvirlarini qurish. Ob'ektlar xususiyatlari. Ob'ektlarini o'zgartirish buyruqlari. Uch o'lchamli ob'ektlar tuzish, ularni o'zgartirish buyruqlari. Renderlash. Qurilish ob'ektlarini chizmalarini loyixalash bosqichlari.

10-mavzu. Kompyuterda uch o'lchamli modellashtirish.

3D Studio MAXdasturiga kirish. Dastur interfeysi. Uch o'lchamli modellashtirish usullari. Modifikatorlar, poligonal modellashtirish, tarmoq muxarriri, splaynlarni muxarrirlash, egri chiziqlar bilan ishlash. Materiallar muxarriri. Yoruqlik manbai. Kameralar o'rnatish. Animatsiya asoslari. Renderlash.

III. Laboratoriya ishlari bo'yicha ko'rsatma va tavsiyalar

Laboratoriya ishlari uchun quyidagi mavzular tavsiya etiladi:

1. Tashkiliy texnika vositalari bilan ishlash
2. Qurilishda murakkab hujjatlarni shakllantirish texnologiyalari.
3. Qurilish korxonasi ma'lumotlarini elektron jadvalda shakllantirish.
4. Qurilish korxonasi taqdimotlarini yaratish texnologiyalari
5. Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlari bilan ishlash
6. Axborotlarni himoyalash usullari.
7. Qurilish masalalarini ob'ektga yo'naltirilgan dasturlash tillaridan foydalanib echish.
8. Ob'ektga yo'naltirilgan dasturlash tizimlarida strukturaviy ilovalarni yaratish.
9. Vektorli grafika dasturi yordamida ob'ektlar yaratish va ularni qayta ishlash.
10. Avtomatlashtirilgan loyihalash tizimida ob'ektlarni loyihalash.
11. Uch o'lchamli kompyuterli modellashtirish dasturidan foydalanib ob'ektlarni yaratish.
12. Qurilish konstruktsiyalarini avtomatlashtirish dasturidan foydalanib ob'ektlarni yaratish.

Laboratoriya mashg'ulotlari multimedia qurilmalari bilan jihozlangan auditoriyada bir akademik guruhga bir professor-o'qituvchi tomonidan o'tkazilishi zarur. Mashg'ulotlar faol va interfaktiv usullar yordamida o'tilishi, mos ravishda munosib pedagogik va axborot texnologiyalar qo'llanilishi

maqsadga muvofiq.

IV. Mustaqil ta'lim va mustaqil ishlar

Mustaqil ta'lim uchun tavsiya etiladigan mavzular:

1. Axborot texnologiyalar fanining taraqqiyot darajasi.
2. Axborot texnologiyalarining O'zbekistondagi rivojlanishi.
3. Kompyuterlar. Kompyuterning ishlash printsiplari va tashkil etuvchilari.
4. Kompyuterlarning programma ta'minoti. Operatsion tizim haqida tushuncha.
5. Windows operatsion tizimi haqida tushuncha, uning versiyalari.
6. Dasturlash tillari va ularning imkoniyatlari.
7. Ob'ektga yo'naltirilgan dasturlar haqida umumiy tushunchalarda doir misollar keltirish va ular haqida yozish.
8. MS POWER POINT dasturining imkoniyatlari.
9. Elektron jadval bilan ishlaydigan dasturlar imkoniyatlari va bir-biridan farqi.
10. Elektron jadvalda funktsiyalar ustalari bilan ishlash imkoniyatlari.
11. Mathcad dasturi imkoniyatlari haqida.
12. Ma'lumotlar ombori haqida umumiy ma'lumotlar.
13. Ma'lumotlar ombori, uni tashkil etish. Microsoft Access ni ishlatish texnologiyasi.
14. Kompyuter tarmoqlari ularning turlari.
15. Global kompyuter tarmoqlari.
16. Sayt yaratish imkoniyatlari.
17. Kompyuter xavfsizligi muammolari.
18. Elektron hujjatlar va elektron raqamli imzo haqida ma'lumotlar.
19. Kompyuter grafikasi rivojlanish tarixi.
20. Kompyuter grafikasining asosiy tushunchalari. Rastri, vektorli va fraktal grafika.
21. Adobe Photoshop dasturida tasvirlar hosil qilish va ularni taxrirlash.
22. Adobe Photoshop dasturida filtrlar bilan ishlash imkoniyatlari.
23. Corel Draw dasturi xususiyatlari, nashriyot va Internetda ishlatilishi.
24. Corel Draw dasturida shablonlardan foydalanish va matnlar xosil qilish va uni taxrirlash.
25. Corel Draw dasturida ob'ektlar va figuralar xosil qilish, ularni xususiyatlarini o'zgartirish.
26. Auto CAD grafik tizimi uning asosiy tushunchalari, foydalanuvchi interfeysi haqida.
27. Auto CAD dasturida bino loyihasini yaratish.
28. LIRA dasturida qurilish konstruksiyalarini loyihalashni avtomatlashtirish.
29. 3D MAX dasturi elementlari va uning imkoniyatlari.
30. Revit dasturi imkoniyatlari.

V. Fan o'qitilishining natijalari (shakllanadigan kompetentsiyalar)

Fanni o'zlashtirish natijasida talaba:

zamonaviy operatsion tizimlar, matnli, jadvalli axborotlarni qayta ishlash

Fanni o'zlashtirish natijasida talaba:

	- talabalar tomonidan arxitektura va qurilish sohasida qo'llaniladigan axborot texnologiyalarini mavjud fanlar doirasida tasavvur va bilimga ega bo'lishi; - boshqaruv jarayonlarida shaxsiy kompyuterlardan foydalanishning nazariy asoslari va ularni milliy iqtisodiyotning turli tarmoq va sohalariga tadbiq qilish ko'nikmalariga ega bo'lishi; - arxitektura va qurilish sohasidagi amaliy masalalarni mustaqil modellashtirish, arxitektura va qurilish sohasidagi axborot tizimlari va texnologiyalarini qo'llash maxsus dasturiy ta'minotlar bilan ishlash malakasiga ega bo'lishi kerak.
	VI. Ta'lim texnologiyalari va metodlari: ma'ruzalar; interfaol keys-stadilar; seminarlar (mantiqiy fikrlash, tezkor savol-javoblar); guruhlarda ishlash; taqdimotlarni qilish; individual loyihalar; jamoa bo'lib ishlash va himoya qilish uchun loyihalar.
	VII. Kreditlarni olish uchun talablar: Fanga oid nazariy va uslubiy tushunchalarni to'la o'zlashtirish, tahlil natijalarini to'g'ri aks ettira olish, o'rganilayotgan jarayonlar haqida mustaqil mushohada yuritish va joriy, oraliq nazorat shakllarida berilgan vazifa va topshiriqlarni bajarish, yakuniy nazorat bo'yicha topshiriqlarni bajarish (test, yozma).
	6. Asosiy adabiyotlar Asosiy adabiyotlar - O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi "Respublika iqtisodiyotiga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish mexanizmlarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4300 – son qarori. lex.uz - Discovering Computers 2019. Tools, Apps, Devices, and the Impact of Texnology. 691 pg. - Turopov U.U, Eshonqulov Sh.U., Burliyev A. Qurilishda axborot texnologiyalari: Darslik. T.: 2020 yil 14-avgust. - Brian P. Hogan HTML5 and CSS3, Second Edition. Level Up with Today's Web Technologies. Copyright © 2019 The Pragmatic Programmers, LLC. All rights reserved. 290 pg. - Raavi O'Connor Autodesk 3ds Max® 2019 Modeling and Shading Essentials. Copyright © 2019 Raavi Design. 466 pg. - Информационные технологии в строительстве. Учебник/ Ф.У.Хурамова. Ташкент. Lesson press, 2023.-300 стр. ISBN 978-9943-9732-0-6, 300 ст. Qoshimcha adabiyotlar - Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan

	birga quramiz. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2017. – 488 b. 8. Mirziyoev Sh.M. Tashkiliy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik-xar bir raxbar faoliyatining kundalik qoidasi bo’lishi kerak. T., “O‘zbekiston”. 2017 y. 102 bet. 9. Mirziyoev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash – yurt taraqqiyoti va xalq faravonligining garovi. T., “O‘zbekiston”. 2016 y. 47 bet. 10. Randy H. Shih AutoCAD 2018 Tutorial - First Level: 2D Fundamentals Better Textbooks. Lower Prices. 11. M.Aripov. Axborot texnologiyalari. O‘quv qo‘llanma T.: “Noshir” 2019. 366-b 12. M.M.Aripov va b. Informatika, informatsion texnologiyalar Darslik T.: TDYuI 2018. 278-b. 13. O‘zbekiston Respublikasining “Axborotlashtirish to‘g‘risida”gi Qonuni// “Xalq so‘zi” gazetasi, 2003 yil 11 dekabr. 14. O‘zbekiston Respublikasining “Elektron hujjat almashinuvi to‘g‘risida”gi Qonun// “Xalq so‘zi” gazetasi, 2004 yil 20 may. 15. S.S. Qosimov Axborot texnologiyalari: Oliy o‘quv yurtlari uchun darslik. T.: Alokachi, 2006.-360b. 16. I.N. Chumachenko 3DS-MAX. Samouchitel. M.: NT Press 2020. 538 s. Turovov U.U, Eshonqulov Sh.U., Burliyev A. Texnik tizimda axborot texnologiyalari: Darslik. T.: 2020 yil 14-avgust. Axborot manbaalari 17. www.uz –Milliy qidiruv tizimi 18. www.gov.uz –O‘zbekiston Respublikasi hukumat portali 19. www.lex.uz-O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi 20. www.ZiyoNET.uz- O‘zbekiston Respublikasi axborot-ta’lim portali. 21. www.tami.uz 22. www.e-darslik.uz 23. http://www.vse.uz 24. http://linux.manas.kg/books/how_intranets_work/ch32.htm 25. www.SDCpublications.com 26. http://www.practical-photoshop.com 27. http://virtual-university-eurasia.org/
7.	Fan dasturi Jizzax politexnika instituti kengashining 2024-yil 28-avgustdagi 1-sonli bayonnomasi bilan ma’qullangan.
8.	Fan/modul uchun ma’sular: Sh.U.Eshonqulov “Kompyuter va dasturiy injiniring” kafedراسي mudiri U.Z.Xolbekov “Kompyuter va dasturiy injiniring” kafedراسي assistenti F.U.Xuramova “Kompyuter va dasturiy injiniring” kafedراسي assistenti
9.	Taqrizchilar: O.To’raqulov – OzMU Jizzax filiali direktori, pedagogika fanlari doktori, professor R.Yusupov - A.Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika universiteti “Informatika va raqamli ta’lim texnologiyalari” kafedراسي mudiri, t.f.n., dotsent.

